

3DWarp 空間 5 點均勻度與光學畸變分析報告

=====

日期：2026-05-14

一、測試說明

本測試針對畫面空間的 5 個代表性區域 (左上、右上、中心、左下、右下) 進行量測數據的比對分析。

二、Z 軸高度均勻度 (Z-Height Uniformity)

- 數據表現：中心高度最高 (3.5847 mm)，左下角最低 (3.3294 mm)。
- 最大偏差：0.2553 mm
- 均勻度比例：92.88%
- 結論：呈現輕微的「凸透鏡/碗狀」分佈。顯示系統可能存在微小的鏡頭畸變或需要導入全局補償平面來拉平物理空間。

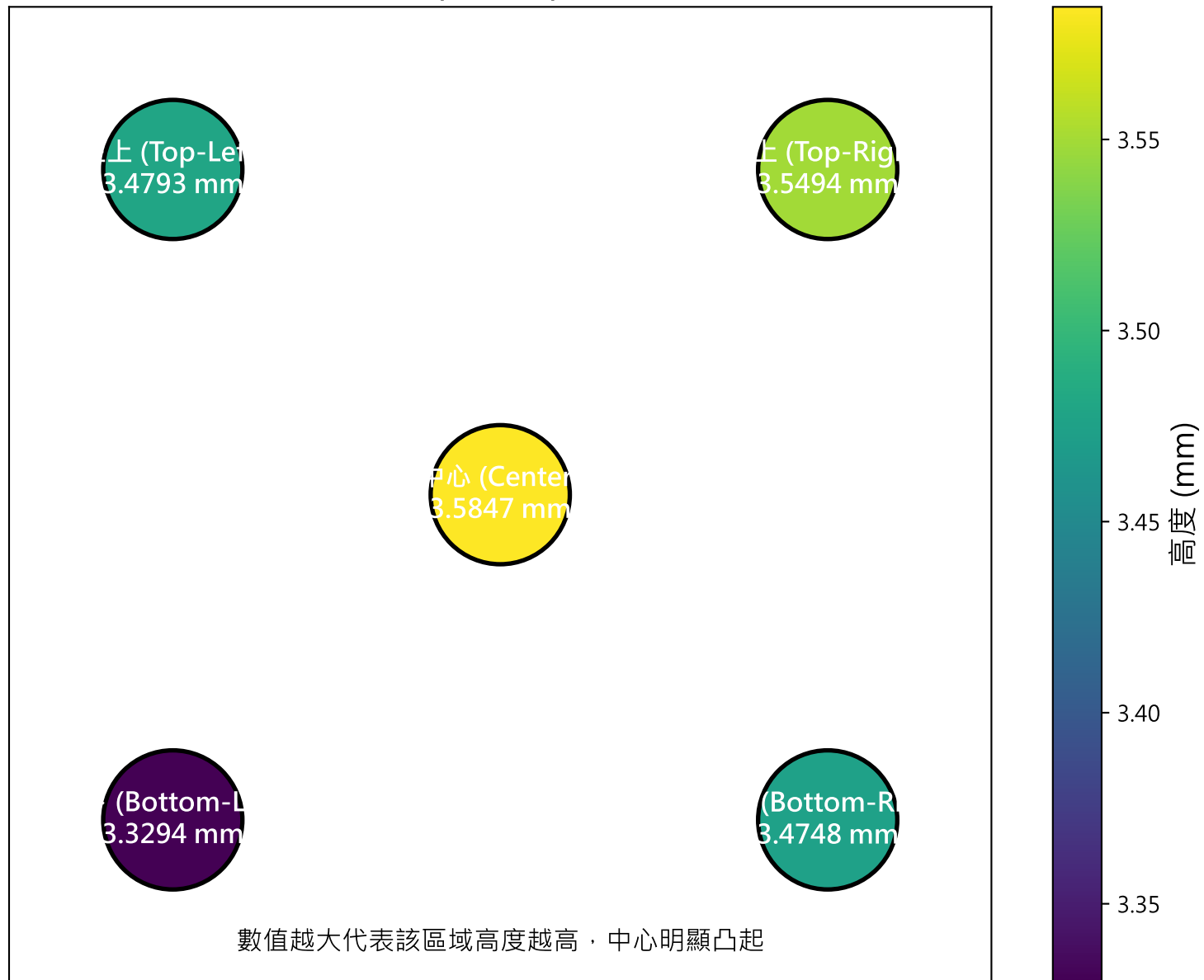
三、局部雜訊與測量穩定度 (Measurement Noise / Std)

- 數據表現：各區域標準差穩定在 0.059 ~ 0.074 mm 之間。
- 結論：空間變異極小 (< 0.015 mm)，證實演算法在不同視野位置的點雲解算非常穩定。

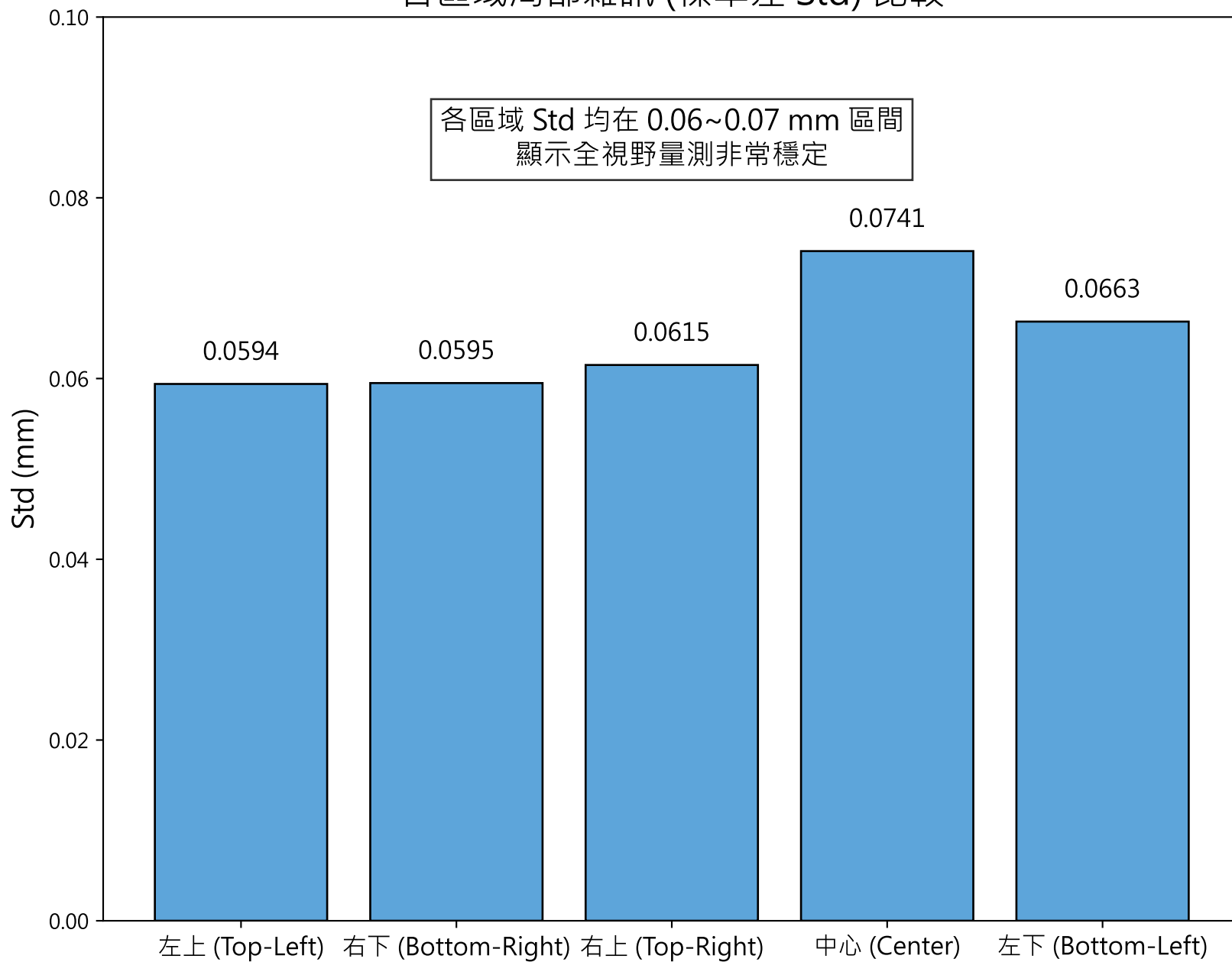
四、光學照明強度均勻度 (Optical Intensity Uniformity)

- 數據表現：左上角最暗 (147.4)，右下角最亮 (232.3)。
- 最大/最小強度比：63.45%
- 結論：光場分佈有明顯的「下亮上暗」漸層。雖目前未影響解相穩定度，但若測量高反光物體，局部可能有過曝風險，建議硬體端微調光源角度或進行軟體 HDR 調適。

Z 軸高度 (Mean) 空間分佈



各區域局部雜訊 (標準差 Std) 比較



光學照明強度空間分佈

